

网页版 · Jetson 本地使用

网页版前端使用手册

在 Jetson 的显示器、键盘和鼠标上完成预览、采集、回放与数据导出。

适用范围：任务管理、三路视频和统一空间轨迹、录制回放、质量检查、数据导出与系统设置。全部操作在 Jetson 本机完成，不使用 SSH 转发或远程预览。

启动网页版：在 Jetson 桌面的终端执行

```
cd /home/nvidia/insight-capture-dashboard
./scripts/run_dashboard.sh --jetson
```

此命令启动后端并打开 Jetson 显示器上的 **Firefox 全屏窗口**，不是无头浏览器；默认进入任务页。点击 **Spatial review** 查看视频和空间视图。已有后端时，可直接在本机浏览器打开：

```
http://127.0.0.1:8765/3d
```

开机准备

- 1. 接好 Jetson 的电源、显示器、键盘鼠标，连接 Insight3 A、Insight3 B 和 Insight9。
- 2. 连接录制盘并确认可用空间；在 Recorder 中核对实际保存位置。
- 3. 启动网页，确认三路画面持续更新；按第 10 页完成统一坐标系和采集检查，再开始正式采集。

当前设备角色	用途
Insight3 A / Right hand	右手夹爪相机
Insight3 B / Left hand	左手夹爪相机
Insight9 / Head	头部相机与公共地图参考

开始前与退出时

连接相机和录制盘，确认实际保存位置与剩余空间。已有服务时不要反复运行启动脚本，它可能重启后端。录制结束后先等待停止与保存完成，再关闭前端。

只关闭网页窗口不会停止后端录制。收工时先点击 **Stop** 并确认保存，再结束任务、关闭浏览器；确认没有写入后才卸载录制盘或关机。

页面入口与完整流程

通过左侧导航切换功能。在空间页，侧栏缩写对应同一组入口，鼠标悬停可查看名称。

页面 / 空间页缩写	用途与路径
Sessions / SE	创建、编辑和进入任务，查看 take 与快速质检。 / · 第 4 页
Spatial review / 3D	三路视频、空间轨迹、建图、采集检查及回放。 /3d · 第 3、6、10 页
Rosbags / BG	查看录制完整性、大小、缓存状态与删除。 /bags · 第 6 页
Datasets / DS	LeRobot / UMI 数据集导出。 /umi-dataset · 第 7 页
Scoring / SC	VIO 轨迹质量评分。 /scoring · 第 8 页
Hand pose / HP	离线人手关键点重建与结果回放。 /handpose · 第 8 页
Optimization / OP	VIO 与 COLMAP 轨迹对齐。 /optimization · 第 8 页
Recorder / RC	存储目录、话题选择、录制启停和日志。 /recording · 第 5 页
Settings / ST	音量、夹爪跟踪和定位遮罩。 /settings · 第 9 页

一批数据的操作顺序

进入任务 → 确认三路在线 → 统一坐标 → 录制 → 停止保存 → 质检/回放 → 导出。

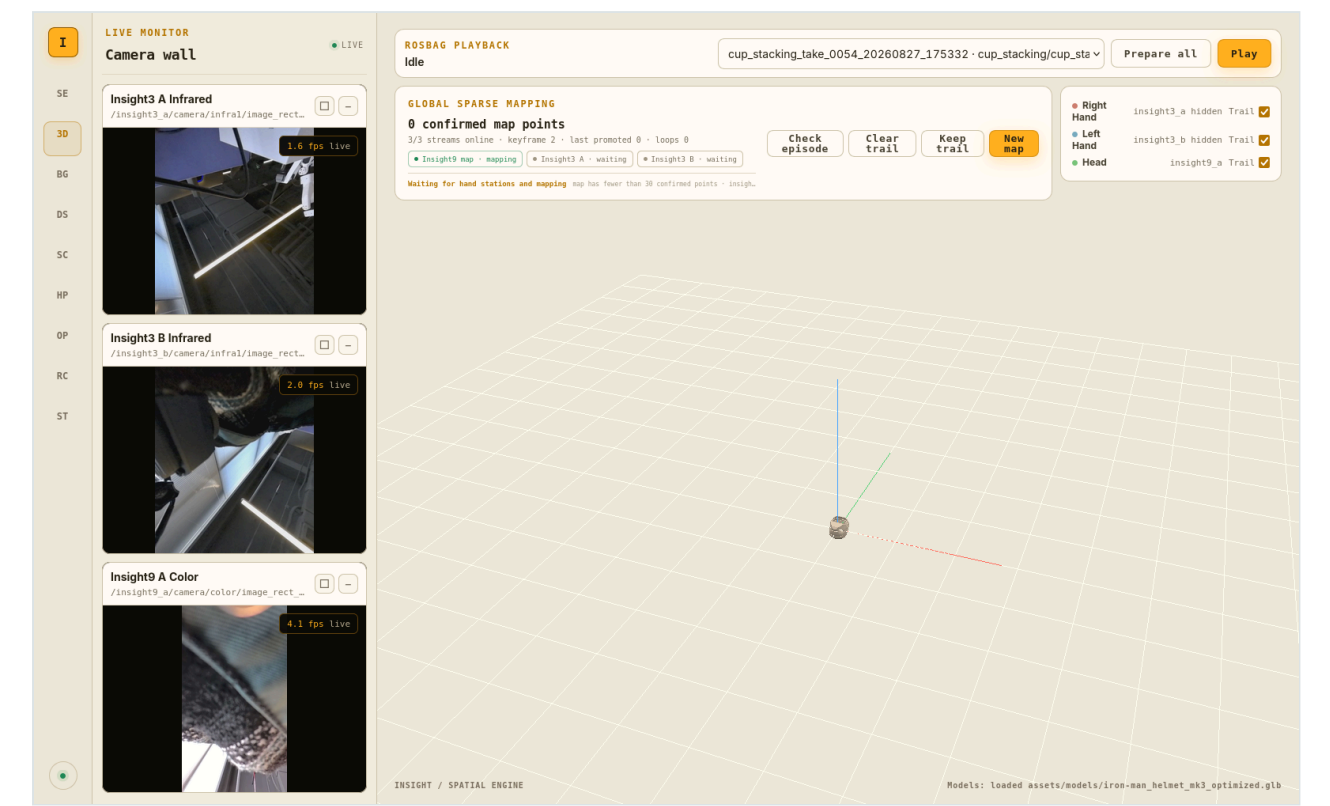
每条动作采集后检查是否完整，结束当天采集后再执行批量回放准备、导出或优化，避免重型任务影响实时采集。

文件“存在”、视频“能播放”、轨迹“有显示”分别证明不同事情；以完整性、定位质量和动作内容共同决定数据是否可用。

核对日期：2026-09-20。内容来自当前工作区前端与启动脚本，7 张插图均为本次在 Jetson 上新截取的实际页面，没有复用旧截图。已有任务和录制名称是当时页面内容；本次未新建录制、删除数据或运行导出。

网页版：视频、轨迹与建图

http://127.0.0.1:8765/3d · 左栏三路视频，右侧空间视图，上方回放和建图控制。



2026-09-20 本机 Firefox 新截图：3/3 streams online，三路视频均为 live。当前两只手仍在 waiting、地图确认点不足，说明“视频在线”尚不等于“空间对齐成功”；请按第 10 页继续定位。

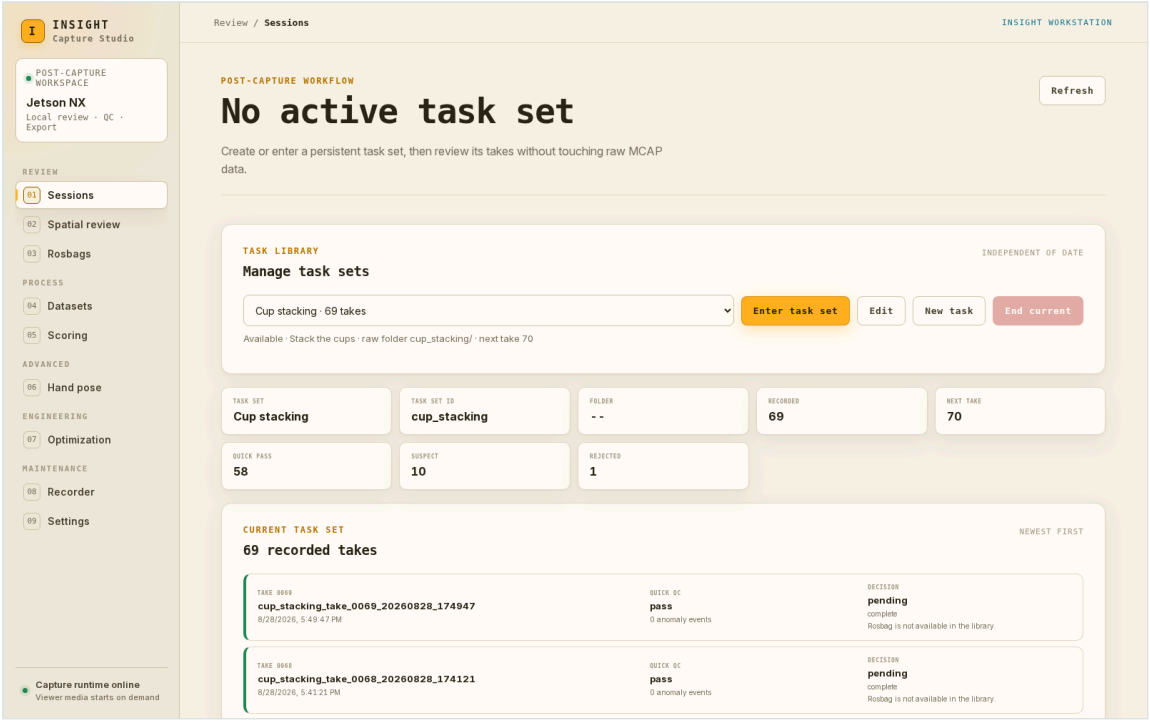
- 1. **看视频**：确认每路画面更新且标记为 live；stale 表示没有新鲜图像。相机标题栏的方框可放大，减号可收起。
- 2. **看定位**：读取 Global sparse mapping 和每路定位状态，等待头部建图、手部定位可用；再检查模型位置、方向和轨迹是否连续。
- 3. **调整视图**：在空间区拖动旋转，右键拖动平移，滚轮缩放。图例中的 Trail 控制对应轨迹。
- 4. **采集检查**：将两只手部相机放回规定工位，头部相机观察已建图区域，点击 **Check episode**，按显示原因处理未通过项。

按钮	含义与使用时机
Keep trail	保留并持续累积当前显示轨迹，适合观察较长动作。
Clear trail	清空轨迹历史，不重新建立地图；会影响共享后端的轨迹显示。
New map	换场地或明确需要重新建图时使用。停止录制和回放，确认重置，再缓慢观察场景、等待重新定位。

有视频不等于有定位；侧栏“System online”、底部连接提示也不证明全部相机和建图正常。三相机统一坐标系的完整操作见第 10 页，正式录制前必须确认对齐。

任务管理与采集顺序

左侧 Sessions · <http://127.0.0.1:8765/>



任务页显示任务定义、当前任务统计与 take 列表。截图中的已有录制仅用于展示当前列表，不作为本次新录制或性能测试。

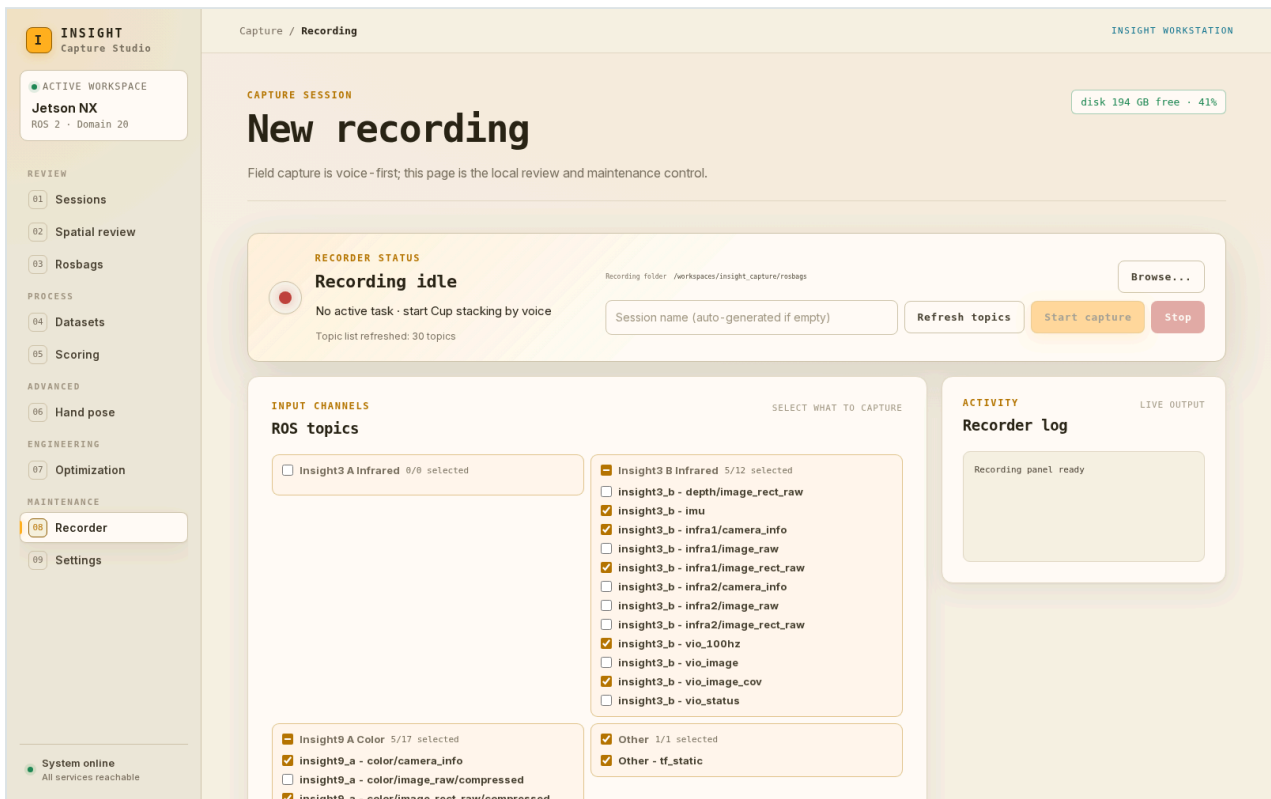
- 创建**：点 **New task**，填写 Task ID、Display name 和 Task instruction；需要时补充 Chinese voice name、Capture profile，点 **Create task**。
- 进入**：选择任务，点 **Enter task set**，核对标题、Folder 和 Next take。仅切换下拉选项不等于进入该任务。
- 录制**：在 Recorder 中开始、停止，每次启停形成一条 take；同一任务可多次采集。
- 复核**：回到 Sessions 点 **Refresh**，检查最新 take 的 Quick QC、异常数量和 Decision；点 **Open rosbag** 进入空间回放。
- 结束**：停止录制后点 **End current** 并确认；已录制数据保留。下次可重新进入该任务。

项目	注意事项
Task ID / Edit	ID 使用小写字母、数字、下划线或连字符，创建后固定；显示名与任务描述通过 Edit 修改。
pass / suspect / pending	快速检查通过 / 需要复核 / 尚无结论。通过不等于动作符合任务要求，仍需人工看回放。
rejected	已作废。当前任务页展示结果，没有逐条批量审核或作废按钮；不要用录制库 Delete 代替标记作废。

日常最短流程：进入任务 → 检查视频、定位、存储 → 录一条 → 停止并等待保存 → 看 Quick QC 与回放 → Check episode → 下一条；结束当天采集后再做批量后处理。

录制与保存

左侧 Recorder / Recording · http://127.0.0.1:8765/recording



录制页包含存储位置、名称、话题选择、启停按钮和实时日志。本次只查看页面，没有新建录制。

- 确认任务与磁盘：**检查当前任务、disk 剩余空间和 Recording directory。出现备用存储提示时，数据可能写入 Jetson 内置盘，而不是 USB 盘。
- 选择目录：**点 **Browse...**，打开可用目录；用 **Up** 返回上级，点 **Use this folder** 确认。界面路径是后端看到的位置。
- 核对话题：**点 **Refresh topics**；展开 ROS topics 分组，保留采集需要的图像、位姿和 IMU。按组或逐条勾选；日常使用默认选择，勿随意取消必要话题。
- 开始：**Session name 可留空自动命名；点 **Start capture**。确认状态变为录制中、出现输出路径，再执行动作。
- 停止：**点 **Stop**，等待状态回到 idle，查看 Recorder log 与最新录制结果；确认保存完成后再拔盘或关机。

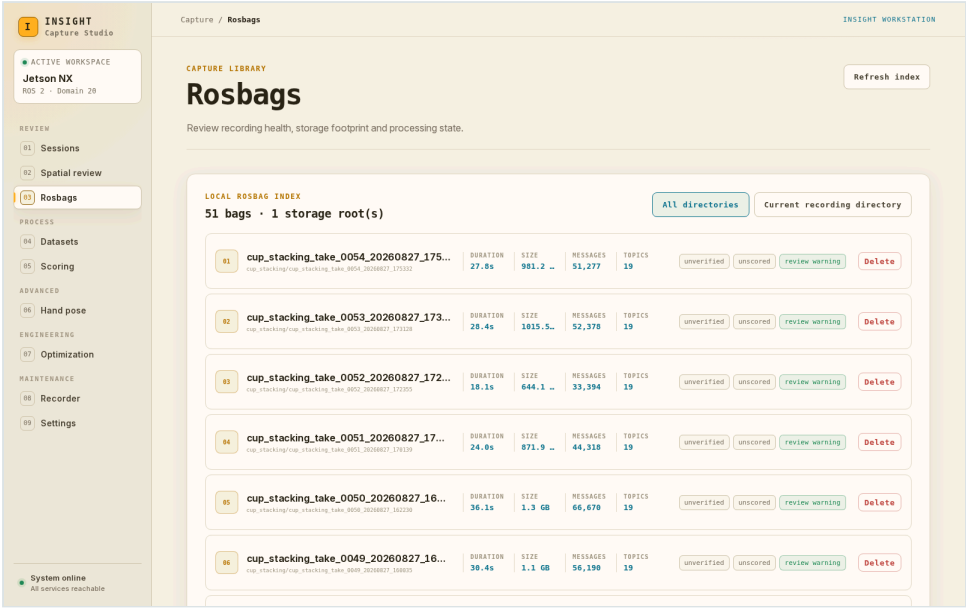
按钮报错或采集检查不通过时，按提示修复缺失输入、定位、任务或存储问题，不要把“已点击开始”当成录制成功。采集中不切换任务、不重建地图、不重启后端。

保持采集稳定

使用一个页面负责录制启停，关闭重复的视频预览标签页。切换网页不等于停止录制；判断是否录制以 Recorder 状态为准。离线导出、优化和批量回放准备安排在停止采集后。

录制库与回放

左侧 Rosbags · http://127.0.0.1:8765/bags



录制库用于查看文件规模、完整性和回放缓存状态；回放从 Spatial review 的录制选择框进入。

录制库控件 / 标签	含义
Refresh index	重新读取列表；All directories 查看所有已登记目录，Current recording directory 只看当前录制目录。
complete / incomplete / unverified	完整性检查通过 / 未通过 / 尚未验证；与回放是否已准备是两项不同检查。
scored / unscored	是否已有轨迹评分；评分入口是 Scoring。
ready / pending	回放媒体已准备 / 尚待准备。首次回放可能需要转换并显示进度。
Delete	确认后永久删除该录制目录。备份并核对路径后再执行，不能用来代替“作废”。

网页版回放

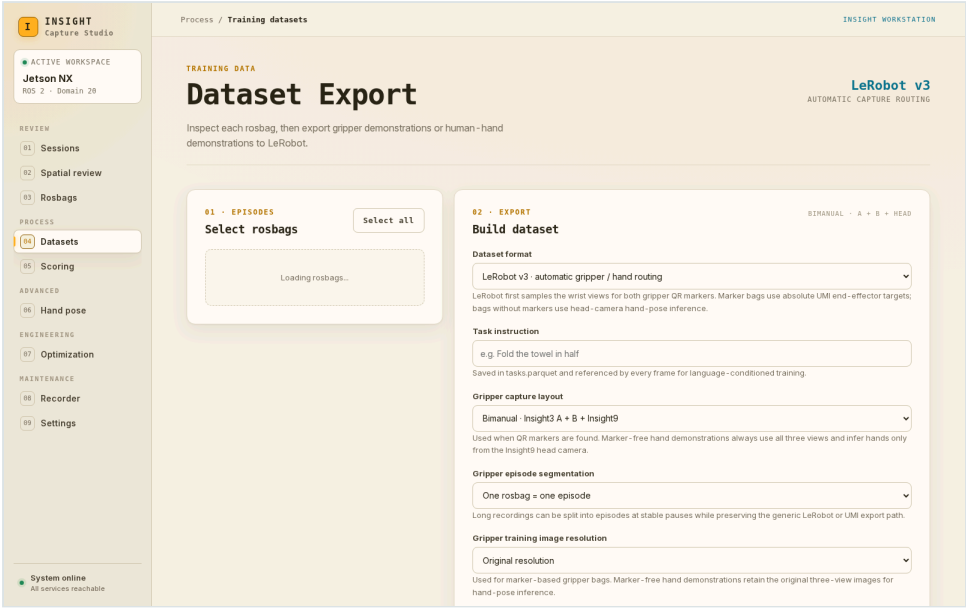
进入 **Spatial review** → 上方选录制 → **Play** → 等待准备完成。准备时查看百分比与阶段；**Prepare all** 可在录制空闲时排队补齐回放缓存。回放过程中查看视频与随时间展开的轨迹；**Stop** 停止，**Go live** 返回实时。

当前网页没有统一的暂停/拖动时间轴控件。录制中不切换回放，回放中不开始新录制；先停止当前操作并返回实时。

检查三件事：三路视频内容和时间是否对应；模型/轨迹是否连续、方向合理；动作是否完整且符合任务。回放能播放不代表录制质量合格。

导出训练数据

左侧 **Datasets** · <http://127.0.0.1:8765/umi-dataset>



先选择已复核的录制，再配置格式和任务指令。导出结果保存在设备上，页面显示实际输出目录。

字段	怎么选
Select rosbags	勾选录制；Select all 全选当前候选列表。先排除动作错误、缺流或需要复核的数据。
Dataset format	通常选 LeRobot v3；需要旧版夹爪 Zarr 数据时选 Legacy UMI。
Task instruction	LeRobot 必填，填写本批数据的动作指令，例如 “Fold the towel in half”。不同任务分开导出。
Gripper capture layout	Single arm A = 右手；Single arm B = 左手；Bimanual = 双手 + 头部。按实际采集配置选择。
Episode segmentation	通常一包一条 episode；长录制可选 Auto-split，按稳定停顿自动拆分夹爪片段。
Image resolution	Original 保留原尺寸；224 或 384 使用固定下部区域裁剪。此设置用于夹爪路线，按训练要求选择。

点 **Inspect and build LeRobot dataset**（旧格式为 **Build UMI outputs**），等待检测、推理、编码及打包。
LeRobot 自动检查夹爪标记：有标记走夹爪路线，无标记走头部相机的人手姿态推理路线，后者保留三视角原图。
完成后逐项核对成功数、episode 数、帧数和输出路径。常见目录为 `outputs/lerobot_datasets/` 或 `outputs/umi_datasets/`，以页面结果为准；显示 100% 仍可能有部分失败。

失败项可能保留原数据并加上 `fail_` 前缀，随后不再出现在正常候选列表。先读取失败原因和实际路径，再决定处理或重试。

评分、手部重建与轨迹优化

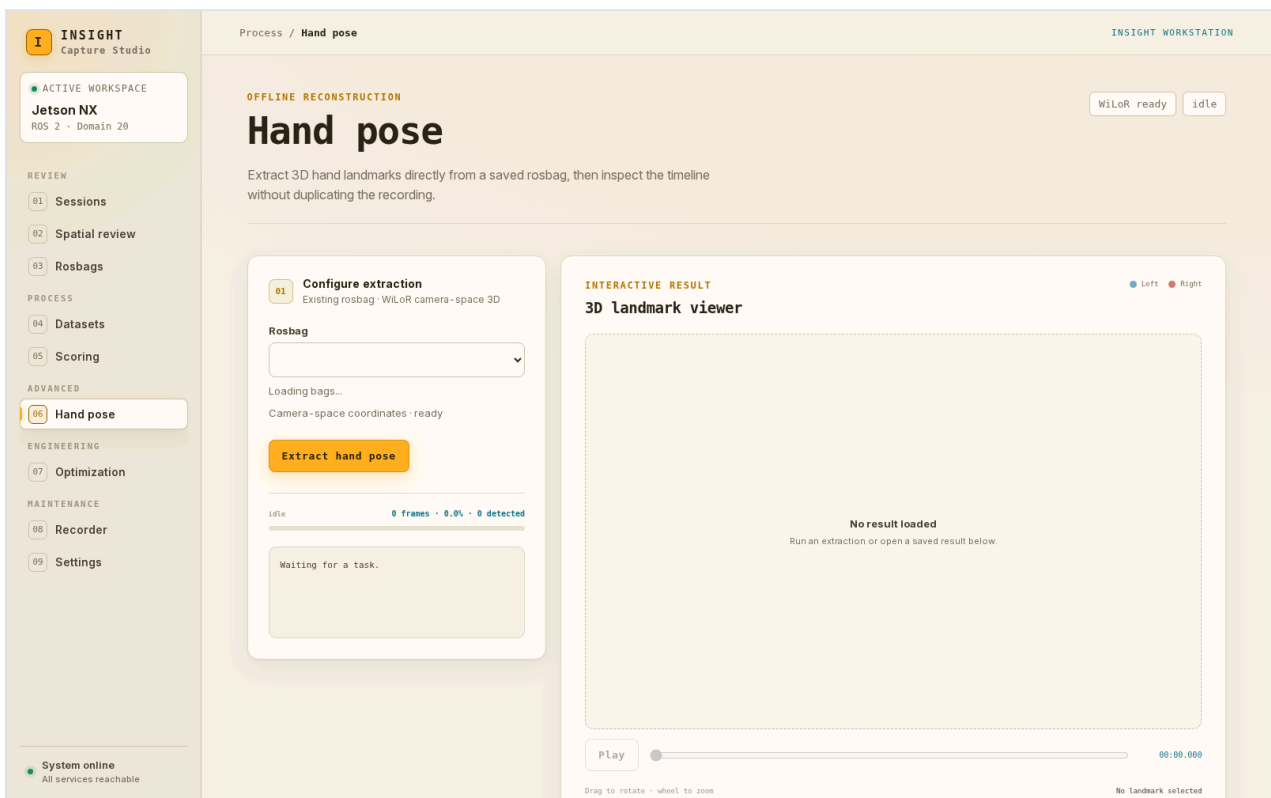
这些是录制后的可选工具。先完成现场采集，再安排较重的处理任务。

Scoring : 轨迹评分 · /scoring

1. 选择 Rosbag ; Pose topic 留空自动检测，或填写实际带协方差的位姿话题。
2. 点 **Run analysis**，查看结果。缺少相应话题时按错误提示更换录制或话题。

评分衡量 VIO 协方差相关质量，不能代替回放中的动作正确性、全局定位或图像完整性检查。

Hand pose : 离线手部重建 · /handpose



当前手部重建页。运行能力以页面检测结果为准；未配置模型或运行环境时不能执行提取。

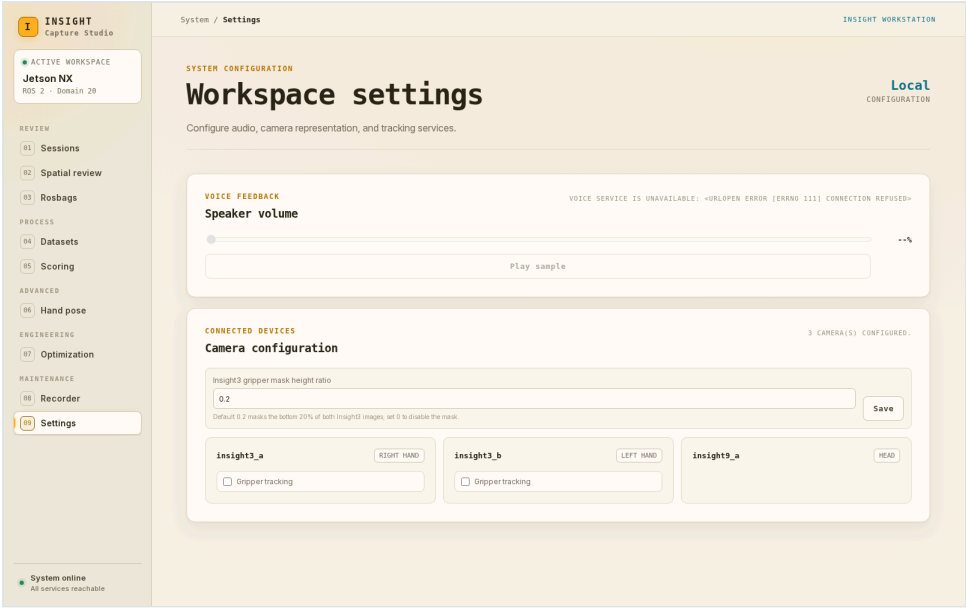
1. 选择 Rosbag，确认能力检测可用，点 **Extract hand pose**。观察帧数、进度和日志；需要终止时点 **Stop**。
2. 完成后在 3D viewer 中 **Play**，拖动时间轴；拖动旋转、滚轮缩放，选择关键点查看坐标。
3. 已有结果从 **Saved result** → **Load result** 打开；有 **Open preview** 时可打开预览。结果位于 outputs/handpose。

Optimization : 轨迹优化 · /optimization

选择 Rosbag → Camera → 实际存在的 Image stream (color compressed / color raw / infra 1 / infra 2) → 可填写 Run name → **Run optimization**。查看进度与日志，必要时 **Stop**；完成后比较 VIO 与 COLMAP 对齐轨迹。已有任务从 **Saved run** → **Load trajectory** 载入，**View log** 查看日志。

设置与常见问题

左侧 **Settings** · <http://127.0.0.1:8765/settings>



本次设置页。当前语音服务不可用，音量控件禁用；可用选项随机相机配置变化。

设置	操作
Speaker volume	拖动 0–100 音量条，Play sample 试听。不可用时先检查语音服务与扬声器。
Gripper tracking	按相机启停夹爪跟踪；若有 Hand landmark overlay，可控制手部关键点叠加。
Gripper mask height ratio	屏蔽 Insight3 图像底部区域参与定位的比例；0.2 表示底部 20%，0 表示不屏蔽。修改后点 Save。
Restart backend	仅在页面提示需要重启时使用；先停止录制和回放，保存工作，再重启并等待重新连接。

遇到的现象	先做什么
网页打不开 / 连接中断	在 Jetson 本机确认后端已启动，使用 127.0.0.1:8765；不要使用 SSH 隧道。
stale、黑屏或一直协商	检查相机供电/连接和新鲜图像。视频和姿态是不同数据流，单凭“在线”无法判断。
有视频，没有模型或轨迹	检查建图、手部定位和 Trail 勾选状态；先等待输入与定位就绪，不盲目反复 New map。
预览卡顿 / FPS 低	使用启动脚本配套的 Firefox，关闭重复视频页面及重型处理任务。预览流畅度与录制丢帧分开检查。
找不到录制 / 导出失败	刷新并切到 All directories，检查实际盘和路径；查看失败原因、fail_ 文件名与结果路径。

让三个相机处于同一空间坐标系

头部 Insight9 建立公共地图，左右 Insight3 定位到这张地图。三路各自的原始 VIO 起点并不相同，即使原始消息都写着 world，也不代表已经对齐。网页展示的是后端统一后的全局位姿。

1. 准备共同可见的静态工作区

确认 A、B、Insight9 三路视频持续更新，镜头无遮挡。选光照稳定、纹理丰富的桌面和周围背景，避免纯白墙、反光面和大面积运动物体。相机、夹爪及标记块的固定安装和外参应已完成配置；拆装后先重新标定，不能靠拖动 3D 视图修正。

2. 用 Insight9 建立参考地图

打开网页 **Spatial review**。新场地需要新会话时，先停录制和回放，再点 **New map** 并确认；已有可用地图无需重置。缓慢移动、转动头部相机，从不同角度观察同一片工作区，适当平移产生视差，等待关键帧与地图点增长。

3. 让左右手部相机完成全局定位

分别让 A、B 的视野覆盖 Insight9 已看过的静态区域，缓慢调整位置和角度，避免模糊与遮挡；保持几帧稳定，等待系统匹配自然特征并确认定位。不要只把三个相机摆在一起却让它们朝向不同区域。

带标记块的夹爪：当前 Jetson 配置也支持头部相机观察夹爪立方体辅助定位。右手 A 的标记为 8/9/10/11，左手 B 为 2/3/4/5；让头部彩色画面清楚看到每个立方体的至少两个不同平面（如顶面和侧面）。只看到一个正面标记不会用于实际坐标修正，头部全局位姿也必须先有效。

4. 确认“对齐成功”，再开始采集

必须核对	通过标准
数据在线	三路视频都实时更新，VIO 持续输入；没有 stale。
全局定位	Insight9 建图在线，A/B 不再是 waiting / unlocalized；三角色在同一空间视图显示且随实体移动。
物理一致性	左右不互换，模型的相对位置与朝向符合现场；缓慢移动一只手，另一只不随之漂移，回到原位置时轨迹合理。
采集检查	双手相机回到固定工位、头部重看已建图区域，点 Check episode；处理未通过原因后再采集。

坐标是怎样统一的

公共世界系为 insight9_map。系统为每只手估计“局部 VIO → 公共地图”的变换，再结合相机安装外参输出全局位姿：公共地图 → 手部局部 VIO → 手部相机中心。标记辅助路径为：公共地图 → 头部相机 → 夹爪标记块 → 手部相机中心。TCP/指尖还需独立的相机中心到 TCP 外参，不能与相机中心混用。

短暂离开地图区域时可能进入 vio_only，表示用上次校正继续跟踪，需重新观察已建图区域校正漂移。New map 会清除当前对齐并开始新会话，各次重建不保证同一原点。旋转/复位观察视角只改变显示，不改变三相机的标定关系。